

Exercícios – Lista 9 - Registros

1 – Faça um programa em C que leia o sexo (M ou F), a idade e o salário de uma pessoa através de um registro (Struct). Em seguida apresente na tela os dados digitados, com o sexo escrito por extenso (Masculino ou Feminino).

2 – Faça um programa em C que leia nome, sexo e o salário de um conjunto de pessoas. Após a digitação de todas as pessoas, informar os dados daquela que ganha o maior salário.

3 – Considerando o registro de um produto contendo as informações: descrição e valor. Fazer um programa que, dado o registro de 10 produtos, exiba-os na ordem inversa em que foram digitados.

4 - Criar uma estrutura chamada DadosAluno, que armazena a média e idade de um aluno. Na função main: criar uma variável que é um vetor da estrutura DadosAluno. O programa deve obter a média e a idade de 10 alunos. Depois, estes dados devem ser exibidos juntamente com a média geral da turma.

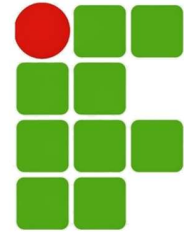
5 - Fazer um programa em C que cria uma estrutura livro, que contém os elementos título, ano de edição, número de páginas e preço. Criar uma variável desta estrutura que é um vetor de 5 elementos. Ler os valores para a estrutura e imprimir a média do número de páginas dos livros e o menor preço entre os produtos.

6 - Foi realizada uma pesquisa entre 500 habitantes de certa região. De cada habitante foram coletados os dados: idade, sexo, salário e número de filhos. Crie a estrutura de dados adequada para armazenar estas informações, ao final calcule e exiba a média salarial dos habitantes.

7 - Crie uma estrutura (registro / struct) representando os alunos de um determinado curso. A estrutura deve conter a matrícula do aluno, nome, nota da primeira prova, nota da segunda prova e nota da terceira prova.

- Permita ao usuário entrar com os dados de 5 alunos;
- Encontre o aluno com maior nota da primeira prova;
- Encontre o aluno com maior média geral;
- Encontre o aluno com menor média geral;
- Para cada aluno diga se ele foi aprovado ou reprovado, considerando o valor 6 para aprovação.

8 – Faça um programa que realize a leitura dos seguintes dados relativos a um conjunto de alunos: Matrícula, Nome, Código da Disciplina, Nota1 e Nota2. Considere uma turma de 10 alunos. Após ler todos os dados digitados, e depois de armazená-los em um vetor de estrutura, exibir na tela a listagem final dos alunos com as suas respectivas médias finais (use uma média ponderada: Nota1 com peso=1.0 e Nota2 com peso=2.0).



Exercícios – Lista 9 - Registros

9 - Faça um programa que leia os dados de 10 alunos (Nome, matrícula, Média Final), armazenando em um vetor. Uma vez lidos os dados, divida estes dados em 2 novos vetores, o vetor dos aprovados e o vetor dos reprovados, considerando a média mínima para a aprovação como sendo 6.0. Exibir na tela os dados do vetor de aprovados, seguido dos dados do vetor de reprovados.

10 - Faça um programa em C, usando registros, que gerencie o estoque de um mercado e:

- Crie e leia um vetor de 5 produtos, com os dados: código (inteiro), nome (máximo 15 letras), preço e quantidade.
- Leia um pedido, composto por um código de produto e a quantidade. Localize este código no vetor e, se houver quantidade suficiente para atender ao pedido integralmente, atualize o estoque e informe ao usuário. Repita este processo até ler um código igual a zero. Se por algum motivo não for possível atender ao pedido, mostre uma mensagem informando qual erro ocorreu.

11 - Crie uma estrutura chamada Pessoa com os campos: nome, CPF e data de nascimento. Leia os dados de 5 pessoas e mostre apenas as que nasceram antes do ano 2000.

12 - Crie uma struct Funcionario com os campos: nome, cargo e salário. Leia os dados de 10 funcionários e exiba o nome de todos os que ganham acima de R\$ 5.000,00.

13 - Defina uma struct Endereco com os campos: rua, número, cidade e estado. Faça a leitura e a exibição dos dados de 3 endereços completos.

14 - Crie uma struct ContaBancaria com os campos: número da conta, nome do cliente e saldo. Permita a leitura de dados de 5 contas e em seguida exiba o total de saldo acumulado em todas as contas.

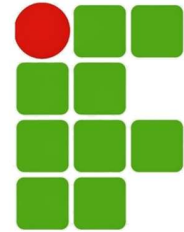
15 - Crie uma struct Carro com os campos: modelo, ano e consumo (km/l). Leia os dados de 5 carros e exiba o modelo do mais econômico.

16 - Crie uma struct Aluno com nome, curso e nota final. Leia os dados de 10 alunos e exiba os nomes dos alunos do curso "Engenharia" com nota maior que 8.

17 - Crie uma struct Funcionario e leia os dados de 10 funcionários. Permita que o usuário digite um nome e busque no vetor se esse funcionário existe, exibindo seus dados.

18 - Crie uma struct Time com nome, número de vitórias, empates e derrotas. Leia os dados de 4 times e calcule os pontos de cada um (vitória=3, empate=1). Exiba o time com mais pontos.

Instituto Federal Catarinense
Bacharelado em Ciência da Computação
Algoritmos
Professor: Diego Ricardo Krohl



Exercícios – Lista 9 - Registros

19 - Crie uma struct Contato com nome, telefone e email. Leia e armazene 10 contatos e permita que o usuário busque por telefone ou nome.

20 - Crie uma struct Empregado com código, nome e salário. Ordene e exiba os empregados em ordem decrescente de salário.